

绝密★启用前

**2019 年中华人民共和国普通高等学校
联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生入学考试
化 学**

可能用到的原子量 H 1 B 11 C 12 N 14 O 16 S 32 K 39 Fe 56 Cu 64 Br 80

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 下列说法正确的是

- A. 煤气的主要成分是乙烷 B. 小苏打的主要成分是碳酸钠
C. 白糖的主要成分是蔗糖 D. 植物油的主要成分是脂肪酸

2. 化学与生活密切相关, 下列日常生活小窍门中涉及化学反应的是

- A. 用醋除去水壶内壁上的水垢 B. 用肥皂润滑箱包上的拉链
C. 用活性炭去除冰箱中的异味 D. 用汽油清除衣服上的油漆

3. 下列有关科学家对化学学科的贡献的叙述不正确的是

- A. 氯气由德国科学家维勒发现并确认
B. 德国科学家哈伯在合成氨方面作出巨大贡献
C. 意大利科学家阿伏加德罗最早提出分子的概念
D. 中国科学家侯德榜发明了联合制碱法

4. 下列关于 ${}^9\text{Be}$ 和 ${}^{10}\text{Be}$ 的说法正确的是

- A. 是同一种原子 B. 电子数相差 1
C. 中子数相同 D. 化学性质相同

5. 下列分子具有极性的是

- A. C_2H_2 B. CS_2 C. CCl_4 D. H_2O_2

6. 含有下列离子的各组溶液中, 加入少量氨水两种离子均生成沉淀, 但加入过量的氨水后, 沉淀均消失的是

- A. Ca^{2+} 、 Al^{3+} B. Al^{3+} 、 Fe^{3+} C. Ag^+ 、 Cu^{2+} D. Cu^{2+} 、 Mg^{2+}

7. 已知气体反应 $4\text{W} + 5\text{X} = 4\text{Y} + 6\text{Z}$ 在 5L 的容器内反应, 物质 W 的物质的量为 9mol, 5min 后 W 的物质的量为 4mol, 则以 Y 表示的平均反应速率为

- A. $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ B. $0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

C. $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ D. $1.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

8. 实验室制备下列气体可以不涉及氧化还原反应的是

A. 氢气

B. 氨气

C. 氯气

D. 氧气

9. 在等温等容下, $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的反应达到平衡后, 若将氢气的量提高 2 倍, 重新达到平衡, 与原平衡相比, 下列说法错误的是

A. 氨的压强增大

B. 体系的总压强增大

C. 氮气的转化率增大

D. 氢气的浓度减小

10. 某化合物的分子式为 $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$, 可发生银镜反应, 其可能的结构有

A. 3 种

B. 4 种

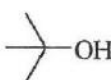
C. 5 种

D. 6 种

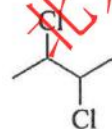
11. $1 \text{ L } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的弱酸 HA 溶液的 $\text{pH} = 4$, 则 HA 的 K_a 最接近

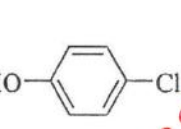
A. 10^{-3} B. 10^{-5} C. 10^{-7} D. 10^{-9}

12. 下列化合物系统命名正确的是

A.  2-甲基-2-丙醇

B.  3-异丙基己烷

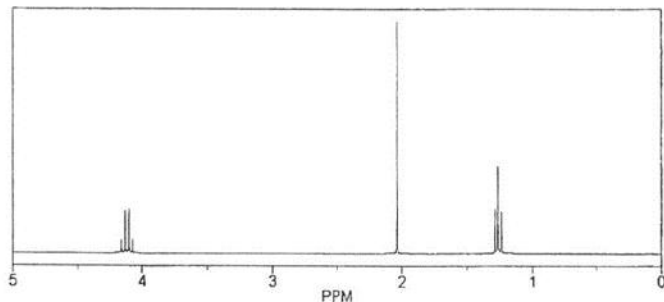
C.  1,2-二氯丁烷

D.  3-氯苯酚

13. 用 N_A 表示阿伏加德罗常数的值, 下列叙述正确的是

A. $\text{pH} = 13$ 的 NaOH 溶液中, 由水电离出的 OH^- 数目为 $0.1 N_A$ B. 常温常压下, $1.0 \text{ L } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NH_4NO_3 溶液中氮原子数为 $0.2 N_A$ C. 标准状况下, $2.24 \text{ L C}_6\text{H}_6$ 中含有 C-H 键的数目为 $0.6 N_A$ D. $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 AlCl_3 溶液中, Cl^- 浓度是 Al^{3+} 浓度的 3 倍

14. 某有机化合物分子式为 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$, 其核磁共振氢谱如下图所示, 该化合物可能是



A. 乙酸乙酯

B. 正丁酸

C. 2-羟基丁醛

D. 甲酸正丙酯

15. 下列操作正确的是

- A. 称量固体 NaOH 必须在称盘上垫纸片
- B. 用容量瓶配制标准溶液之前必须洗净干燥
- C. 滴定之前必须排空酸式滴定管尖嘴部分的气泡
- D. 用玻璃棒粘上湿润的石蕊试纸浸入溶液检测其酸碱性

16. 比较下列化合物的物理或化学性质, 其中错误的是

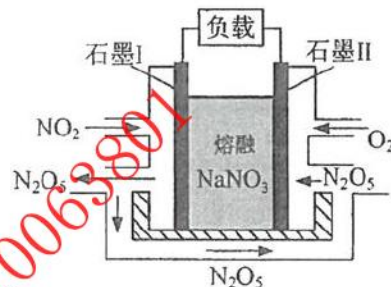
- A. 沸点: $\text{HBr} < \text{HF}$
- B. 熔点: $\text{CaO} < \text{CaCl}_2$
- C. 水解趋势: $\text{CCl}_4 < \text{SiCl}_4$
- D. 热稳定性: $\text{AgNO}_3 < \text{NaNO}_3$

17. 下列除杂方法错误的是

- A. 通过蒸馏除去乙醇中的少量水
- B. 通过升华除去碘化钠中的少量碘
- C. 通过半透膜除去 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体溶液中的 Cl^-
- D. 通过过滤除去 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液中悬浮的少量 CaCO_3

18. NO_2 、 O_2 和熔融 NaNO_3 可制作燃料电池, 电池总反应为 $4\text{NO}_2 + \text{O}_2 = 2\text{N}_2\text{O}_5$, 其原理如下图所示。下列说法不正确的是

- A. 石墨 I 电极上发生反应: $\text{NO}_2 + \text{NO}_3^- - e^- = \text{N}_2\text{O}_5$
- B. 石墨 II 电极的电势高于石墨 I 电极的电势
- C. 该电池放电时, NO_3^- 从石墨 I 电极向石墨 II 电极迁移
- D. 放电过程中消耗的 NO_2 和 O_2 的体积比为 4:1



二、根据要求解答 19~25 题, 将答案写在答题卡相应位置上。

19. (15 分) 硼元素是一种重要的非金属元素, 其化合物氮化硼 (BN) 是一种功能陶瓷材料, 硼砂 ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$)、硼酸等都是重要的化工原料。回答下列问题:

(1) 基态 B 原子的电子排布式为_____, BN 中 B 的化合价为_____。

(2) 硼砂晶体中的阴离子 $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$ 的空间结构如图 1 所示:

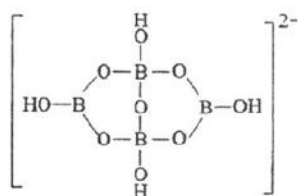


图 1

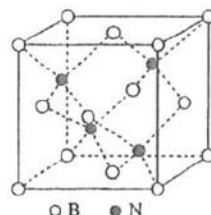
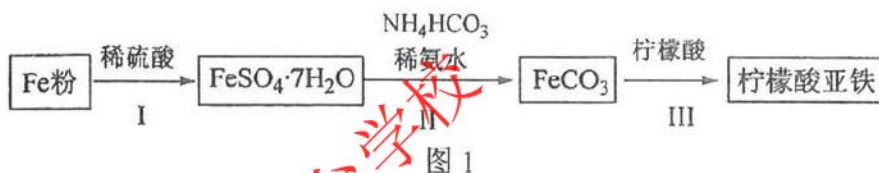


图 2

在 $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$ 中, 硼的杂化类型为_____, 共价键类型为_____。

(3) 将硼砂与 NH_4Cl 共热, 再用盐酸、热水处理, 可得到具有石墨型晶体结构的 BN 及 B_2O_3 等。①其化学方程式为_____。②天然立方 BN 矿物在青藏高原下的地壳中被发现。根据这一事实, 推断实验室将石墨型结构的 BN 化为立方 BN 晶体需要的条件应是_____, 立方 BN 晶体类型为_____。③立方 BN 的结构如图 2 所示, 晶胞边长为 $a \text{ pm}$, 立方 BN 的密度是_____ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (只列算式, 阿伏加德罗常数为 N_A)。

20. (15 分) 柠檬酸亚铁是一种易被人体吸收的高效补铁制剂。实验室中以铁粉 (可能存在微量的其他金属杂质) 为原料制取柠檬酸亚铁过程如图 1 所示。



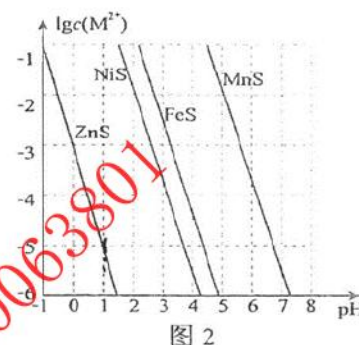
回答下列问题:

(1) 步骤 I 中主要反应的化学方程式为_____; 若粗铁粉的质量为 $m_1 \text{ g}$, 与稀硫酸反应后, 过滤得滤渣的质量为 $m_2 \text{ g}$, 则 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的最大理论产量为_____。

(2) 在步骤 I 中, 若粗铁粉中含有其他金属, 还应当除杂。

已知某些金属硫化物在水中离子浓度与 pH 的关系如图 2 所示。

铁粉中可能含有 Zn、Ni、Mn 金属元素, 在铁粉和稀硫酸反应后, 调节溶液的 pH 至 1, 滴入 H_2S 溶液, 能够完全除掉的杂质离子是_____, 推断依据是_____。

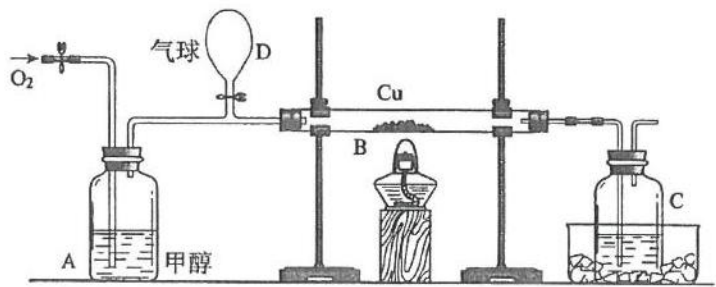


(3) Fe^{2+} 溶液易与空气中氧气反应, 反应的离子方程式为_____; 为了避免该反应发生, 步骤 II 和 III 中可采取的措施是: ①在反应容器中加入_____ (填试剂); ②溶解 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 和柠檬酸时, 对蒸馏水的要求是_____。

(4) 步骤 II 中, 向 FeSO_4 溶液中, 若先加稀氨水, 后加 NH_4HCO_3 , 对相应产品质量的影响是_____。

21. (16 分) 实验室可用如图所示装置用甲醇制备甲醛, 反应的化学方程式为 $2\text{CHOH} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{HCHO} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。甲醇、甲醛的部分物理性质见下表:

物质	沸点 / $^{\circ}\text{C}$	水溶性
甲醇 (CH_3OH)	65	与水相溶
甲醛 (HCHO)	-21	易溶于水

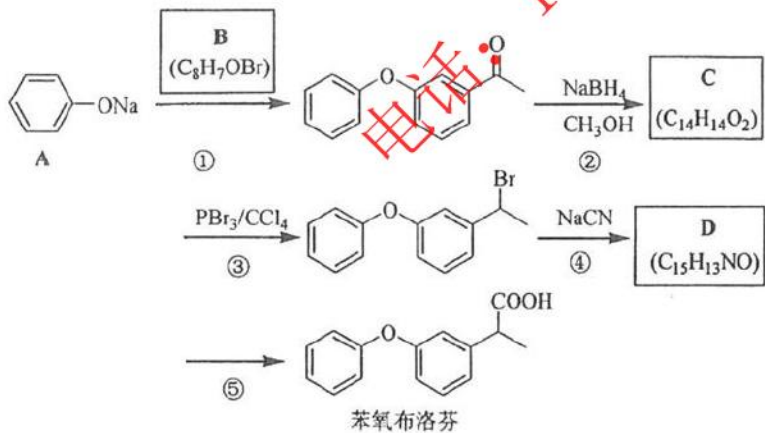


回答下列问题:

- (1) 为保证实验顺利进行, A 处采取的最好措施是____(填编号)。
- a. 冰水冷却 b. 水浴加热 c. 酒精灯加热
- (2) 广口瓶 C 中所加物质的名称为____, 用冰水冷却的目的是_____。
- (3) 结束实验时, 正确的操作步骤是_____。
- (4) C 处排出的尾气中除含 O_2 外, 往往还可能含有 CO_2 。请设计实验检验是否含有 CO_2 _____。
- (5) 为测量 C 中溶液中甲醛的质量分数 (假设不含甲醇和甲酸), 进行以下实验:

精确称取试样 $m\text{og}$ 于 250mL 碘量瓶中, 加入一定量的 H_2O_2 溶液, 加入一定量的 $NaOH$ 溶液, 盖上瓶塞、静置, 发生反应 $HCHO + H_2O_2 + OH^- \rightarrow HCOO^- + 2H_2O$ 、再振摇 $2 \sim 3\text{min}$, 用 $0.2000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 硫酸滴定, 消耗 $V\text{mL}$ 。并测定含有 H_2O_2 、 $NaOH$ 的空白液, 消耗硫酸 $V_0\text{mL}$, 以酚酞为指示剂, 滴定终点时溶液颜色变化是_____, 甲醛的质量分数为_____。

22. (15 分) 苯氧布洛芬是一种消炎解热镇痛药, 其合成路线如下图所示 (部分反应条件和溶剂略)。



回答下列问题:

- (1) A 的化学名称是_____。
- (2) B 和 D 的结构简式分别为_____, _____; C 中含氧官能团的名称是_____。

(3) ②和③的反应类型分别是_____、_____。

(4) 单取代芳香化合物 E 是 B 的同分异构体, E 分子中的碳只有两种杂化形式、它们的数目比是 7:1, 则 E 可能的结构简式为_____。

(5) 反应⑤所用的试剂是_____。

23. (15 分) 二氧化硫是硫酸工业的主要原料, 还可用作防腐剂、消毒剂、漂白剂等。

已知:

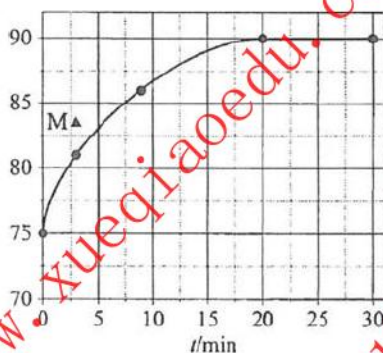


(1) 由 SO_2 与 O_2 反应生成 $\text{SO}_3(\text{g})$ 的热化学方程式为_____。

(2) 一定温度下, 将 0.1 mol 的 SO_3 放入容积为 10 L 的密闭容器中, 发生分解反应。



测得反应体系的总压强随时间变化的关系如下:



① 在 $0 \sim 20 \text{ min}$ 内, 反应的速率 $v(\text{SO}_3)$ 为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$; 反应的平衡常数 K_c 为_____。

② 此平衡体系中, O_2 的压强为_____ kPa , SO_3 的分解转化率为_____; 若要提高此反应体系中 SO_3 分解的平衡转化率, 可采取的方法是_____。

(3) 在与 (2) 相同的反应容器和初始 SO_3 压强条件下, 相同反应时间体系压强对应图中 M 点。分析 M 点与 (2) 反应条件有何不同_____。(列举 2 点)

24. (10 分) 纳米级 Cu_2O 可以作为太阳光分解水的催化剂, 有着重要的应用前景。在加热的条件下用液态肼 (N_2H_4) 还原新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 可制得纳米 Cu_2O , 同时生成 N_2 , 写出该反应的化学方程式。当收集的 N_2 体积为 3.36L (标准状况), 计算制得纳米 Cu_2O 的质量和转移的电子数。

25. (10 分) 某试样含有 KBrO_3 、 KBr 及惰性物质。称取试样 1.000g, 溶解后配制到 100mL 容量瓶中。吸取 25.00mL, 在 H_2SO_4 介质中用 Na_2SO_3 将 BrO_3^{2-} 还原为 Br^- , 除去过量的 SO_3^{2-} 后调至中性测定 Br^- , 消耗 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AgNO_3 溶液 17.50mL。另吸取 25.00mL 试液用 H_2SO_4 酸化后加热逐去 Br_2 , 再调至中性, 滴定过剩 Br^- 时消耗了上述 AgNO_3 溶液 2.50mL。计算试样中 KBrO_3 、 KBr 的质量分数。